

B4 — Ghi kết quả khám & kê đơn thuốc

Mô tả

Sau khi ca khám hoàn thành, bác sĩ ghi chẩn đoán và kê đơn thuốc. Hệ thống tự tạo hồ sơ y tế và reminders cho bệnh nhân. Ghi kết quả là tùy chọn, có thể thực hiện trong vòng 24h sau khi hoàn thành.

Đối tượng sử dụng

Người dùng	Vai trò
Bác sĩ	Ghi kết quả, kê đơn thuốc (tối đa 10 loại)
Hệ thống	Tự động tạo hồ sơ y tế và reminders

Luồng nghiệp vụ

1. Ghi kết quả khám

- Bác sĩ vào form ghi kết quả sau khi nhấn "Ghi kết quả" từ B3 (hoặc trong 24h sau completed).
- Điền: chẩn đoán chính (bắt buộc), hướng dẫn điều trị / ghi chú, ngày tái khám (tùy chọn).
- Lưu → tạo `examination_results`.

2. Kê đơn thuốc (tùy chọn, tối đa 10 loại)

- Bác sĩ nhấn "Thêm thuốc" — **tối đa 10 loại thuốc** mỗi đơn.
- Với mỗi thuốc: tên, liều lượng, tần suất, khung giờ (Sáng/Trưa/Chiều/Tối), ngày bắt đầu, ngày kết thúc.
- Khoảng cách start_date đến end_date **tối đa 90 ngày** (đồng bộ với giới hạn A4).

3. Hệ thống xử lý sau khi lưu

- Tạo `medical_records`:
 - Nếu lịch hẹn có `member_id` → `medical_records.member_id = member_id`.
 - Nếu là khách (guest) → `medical_records.member_id = NULL`, lưu `guest_name`.
- Tạo `prescriptions` + `prescription_items` (nếu có đơn thuốc).
- Tạo `reminders` cho từng lần uống.
- Gửi thông báo cho bệnh nhân.

4. Sửa kết quả sau khi lưu

- 1. Bác sĩ được phép sửa kết quả trong **24 giờ** kể từ lúc lưu lần đầu.
- 2. Sau 24 giờ → kết quả bị **khóa**, không sửa được.
- 3. Khi sửa: nếu đơn thuốc thay đổi → **xóa reminders cũ chưa gửi** và tạo lại.

Chuỗi dữ liệu sau khi lưu

```
appointment (completed)
├── examination_results (chẩn đoán, ghi chú, ngày tái khám)
├── medical_records (member_id nullable – guest ok)
│   └── prescriptions
│       └── prescription_items (tối đa 10 loại)
│           └── reminders (cron gửi nhắc – A4)
```

Bảng dữ liệu liên quan

Bảng	Mục đích
examination_results	Kết quả khám (1 lịch hẹn 1 bản ghi, có thể sửa trong 24h)
medical_records	Hồ sơ khám, member_id nullable (guest hợp lệ)
prescriptions	Đơn thuốc (có source = 'doctor')
prescription_items	Tối đa 10 loại, tối đa 90 ngày
reminders	Lịch nhắc uống thuốc

API Endpoints

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
POST	/api/appointments/:id/examination-result		Ghi kết quả + kê đơn lần đầu
PUT	/api/appointments/:id/examination-result		Sửa kết quả (trong 24h)
GET	/api/appointments/:id/examination-result		Xem lại kết quả đã ghi

Ràng buộc & Quy tắc nghiệp vụ

- Chỉ ghi kết quả khi appointment.status = 'completed'.
- Mỗi lịch hẹn chỉ có **1 bản ghi** examination_results.

- Có thể ghi và sửa trong **24 giờ** sau khi lưu lần đầu.
- Chẩn đoán là trường **bắt buộc** — không để trống.
- `medical_records.member_id` là **nullable** (guest appointment hợp lệ).
- Tối đa **10 loại thuốc** mỗi đơn.
- Mỗi đơn thuốc tối đa **90 ngày** (`(end_date - start_date <= 90)`).
- Khi sửa đơn thuốc → xóa reminders `(pending)` chưa gửi, tạo lại.
- Không bắt buộc ghi kết quả — bác sĩ có thể không kê đơn nếu không cần.

Giao diện cần xây dựng

- Form ghi kết quả (mở từ B3 hoặc từ lịch sử lịch hẹn)
- Section kê đơn — dynamic form thêm/xoá thuốc (tối đa 10)
- Đồng hồ đếm ngược 24h hiển thị khi kết quả có thể sửa
- Sau 24h: hiển thị trạng thái "Đã khoá" — chỉ đọc

Chức năng liên quan

- **B3** — Chuyển sang B4 sau khi hoàn thành
- **A3** — Hồ sơ tự động xuất hiện phía bệnh nhân
- **A4** — Reminders được tạo từ đơn thuốc
- **A7** — Bệnh nhân nhận thông báo kết quả sẵn sàng